

文章编号: 1007-2934(2024)01-0027-04

# 一种基于迈克尔逊干涉仪的浓度/折射率 在线测量系统的研究

陈少华<sup>1</sup>, 李 辉<sup>2</sup>, 周旭光<sup>1</sup>, 王 浩<sup>1</sup>, 杨振清<sup>1</sup>, 赵 卉<sup>1</sup>, 王 芳<sup>1\*</sup>, 王麟杰<sup>3</sup>

(1. 中国石油大学(北京)理学院, 北京 102249; 2. 中国石油大学(北京)信息科学与工程学院, 北京 102249; 3. 中国石油大学(北京)石油工程学院, 北京 102249)

**摘 要:** 浓度是表征溶液性质的重要物理参数之一。本文设计了一种基于旋转比色皿结合迈克尔逊干涉仪的浓度/折射率在线测量系统。将液体加入比色皿并旋转 $5^\circ$ , 利用 CCD 采集光强数据和自编的计数程序, 可实时测量旋转前后干涉条纹移动数目之差, 并由此计算 NaCl 和葡萄糖溶液的折射率和浓度。对质量百分比浓度为 0、10% 和 20% 的 NaCl 溶液进行了折射率测量和误差分析, 发现与相关理论值的相对误差仅为 0.61%、0.63% 和 2.2%。葡萄糖溶液的浓度—折射率关系曲线也呈现出线性良好、可靠性高的特点。总之, 基于迈克尔逊干涉仪的浓度/折射率在线测量系统具有测量非接触、结果可靠、高效实用的特点。

**关 键 词:** 干涉仪; 旋转台; 浓度; 折射率; 在线测量

**中图分类号:** O 4-33 **文献标志码:** A **DOI:** 10.14139/j.cnki.cn22-1228.2024.01.006

浓度是表征介质溶液特征的重要参量之一。制药、化工、石油尤其是食品领域, 经常需要对液体浓度进行快速、精确的在线测量。测量液体浓度的主要方法有光学法、电学法<sup>[1,2]</sup>、超声波法<sup>[3]</sup>、化学法<sup>[4-6]</sup>。由于具有无污染、结构简单、测量精度高等优点, 光学法成为目前常用的测量手段之一。光学法多基于折射率测量液体浓度。折射率测量的方法主要有两类<sup>[7]</sup>, 一类基于几何光学理论, 利用测量通过材料时光线的偏折角度, 来确定材料的折射率和浓度<sup>[8,9]</sup>; 另一类基于光的波动理论, 主要利用通过介质时光波的相位变化感测折射率和浓度的改变量, 如劈尖法<sup>[10]</sup>、牛顿环法<sup>[11]</sup>、F-P 干涉仪法<sup>[12]</sup>等各种干涉方法。相对于几何光学测量技术, 干涉技术具有相对较高的测量灵敏度, 但存在着制作困难、实验稳定性差和重复性差等问题。为此, 有必要进行专门设计以提升干涉传感系统的测量稳定性。本文中, 我们设计了一款旋转比色皿和迈克尔逊干涉仪相结合的一体化装置<sup>[13]</sup>, 通过引入 CCD 图像采集系统监测条纹移动, 来实现折射率和浓度的在线测量。除了具有操作简单、灵敏度高、性能稳定的特

点以外, 最重要的是, 该装置可以实现溶液浓度的非接触式测量。

## 1 实验原理

迈克尔逊干涉仪中, 将反射镜  $M_1$  所在的光路命名为光路 1。此光路中加入一个旋转台, 用于放置形状规则的比色皿, 如图 1 所示。显然, 比色皿的加入将改变 1 光路的光程, 而干涉条纹的移动情况将通过 CCD 进行监测。

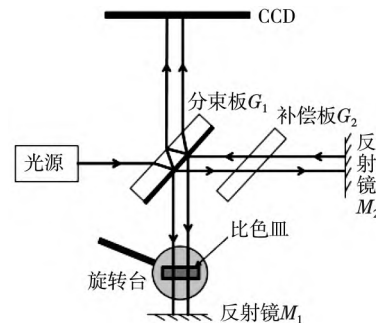


图 1 实验装置原理图

收稿日期: 2023-05-14

基金项目: 中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室定向课题( PRP/DX-2308)

\* 通讯联系人

如图 1 所示,在转台上放置盛有溶液的比色皿,将其转动一定的角度  $\theta$  ( $\theta < 5^\circ$ ) 时,其几何光路如图 2 所示。

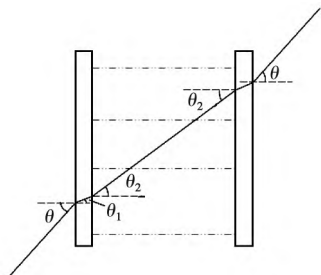


图 2 通过比色皿的光路图

图 2 中,  $\theta_1$  和  $\theta_2$  为光线在比色皿和溶液中的折射角。将比色皿中的溶液去除,并在相同的实验条件下再次将其转动角度  $\theta$ 。设溶液存在时旋转前后干涉条纹移动的数目为  $N_2$ ,而空皿时移动数目为  $N_1$ ,则  $\Delta N = N_2 - N_1$  将仅与液体和空气的性质有关,与比色皿无关。考虑两次转动的光程差和几何三角关系,可得液体折射率的计算方程为<sup>[3]</sup>

$$n_{\text{液体}} = \frac{t \sin^2 \theta}{2t(1 - \cos \theta) - \Delta N \lambda_0}, \quad (1)$$

式中,  $\lambda_0$  为激光光源的波长,  $t$  为比色皿内表面前后壁之间的间距即比色皿的深度,  $\theta$  为旋转台转过的角度。

(1) 式中,仅仅消除了比色皿对光程差的影响,并未消除空气光程的影响。为此,考虑空气的折射率为 1,代入(1)式,可得空比色皿转动角度  $\theta$  时,空气光程引起的干涉条纹变化数目  $N'$ ,其表达式为

$$N' = \frac{2t(1 - \cos \theta) - t \sin^2 \theta}{\lambda_0}. \quad (2)$$

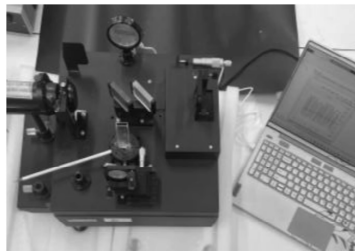
将条纹移动数  $\Delta N = N_2 - N_1$  修正为  $\Delta N' = \Delta N + N'$ ,液体折射率表达式的计算方程将变为

$$n_{\text{液体}} = \frac{t \sin^2 \theta}{2t(1 - \cos \theta) - \Delta N' \lambda_0}. \quad (3)$$

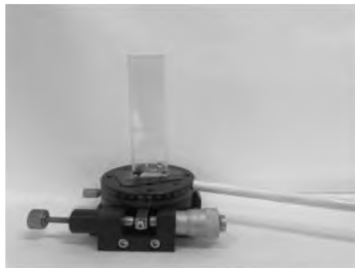
## 2 实验装置

加入旋转台的迈克尔逊干涉仪实验装置如图 3 所示,其中图(a)为装置的整体结构,图(b)为旋转台和比色皿的实际装置。其中,旋转台是从恒洋光学购置的 HRSP60-L 型 R 轴旋转平台,旋转精度为  $10''$ 。旋转手柄上安装了一个白色长杆,其作用是通过增加旋转半径,降低转速,并最

终实现转台接近匀速转动的目的。



(a) 整体装置图



(b) 旋转台和比色皿的装置图

图 3 含旋转台的干涉仪实验装置图

为实现浓度的在线实时测量,我们使用 ILX511 型线阵 CCD 进行干涉场光强信号的采集和处理。由于干涉仪使用的是 He-Ne 激光光源,故干涉场的光强分布仅为各线元位置的函数。CCD 输出的是被测对象的模拟视频信号,在经过模数转换后变成各个像素点的离散电压信号,其大小对应着该光敏元件接收光强的强弱。这样,只要对输出信号进行一次采样,即可得到每个线元上干涉光强的分布图像。

利用 Labview 软件编写了上位机程序,其界面如图 4 所示。程序用来实现光强图像的显示、采集系统硬件的控制以及通信。

为了实现浓度在线测量的目的,我们编写了 Matlab 程序,对 CCD 采集到的光强数据进行计数处理,从而实现了条纹平移个数的在线精确计量。表 1 为利用等厚干涉条纹测出的比色皿旋转  $\theta = 5^\circ$  前后产生的移动条纹数目。

表 1 等厚干涉测量出的条纹移动数目

| 实验次数            | 空转<br>比色皿 | 蒸馏水   | 10%NaCl<br>溶液 | 10%葡萄糖<br>溶液 |
|-----------------|-----------|-------|---------------|--------------|
| 1               | 13        | 28.5  | 32.5          | 28.5         |
| 2               | 13        | 28.5  | 32.5          | 29           |
| 3               | 13        | 28    | 33            | 29           |
| 4               | 13        | 28.5  | 32.5          | 28.5         |
| 5               | 13        | 28.5  | 32.5          | 29           |
| 6               | 13        | 28    | 32.5          | 29           |
| 7               | 12.5      | 28.5  | 32.5          | 29           |
| 8               | 13        | 28.5  | 31.5          | 29           |
| 9               | 13        | 28.5  | 33            | 28.5         |
| 10              | 13        | 28    | 32.5          | 28.5         |
| 平均值/条           | 12.95     | 28.35 | 32.5          | 28.8         |
| 标准差 $\sigma$ /条 | 0.15      | 0.23  | 0.39          | 0.24         |
| 重复性 $\delta/\%$ | 1.2       | 0.8   | 1.2           | 0.9          |

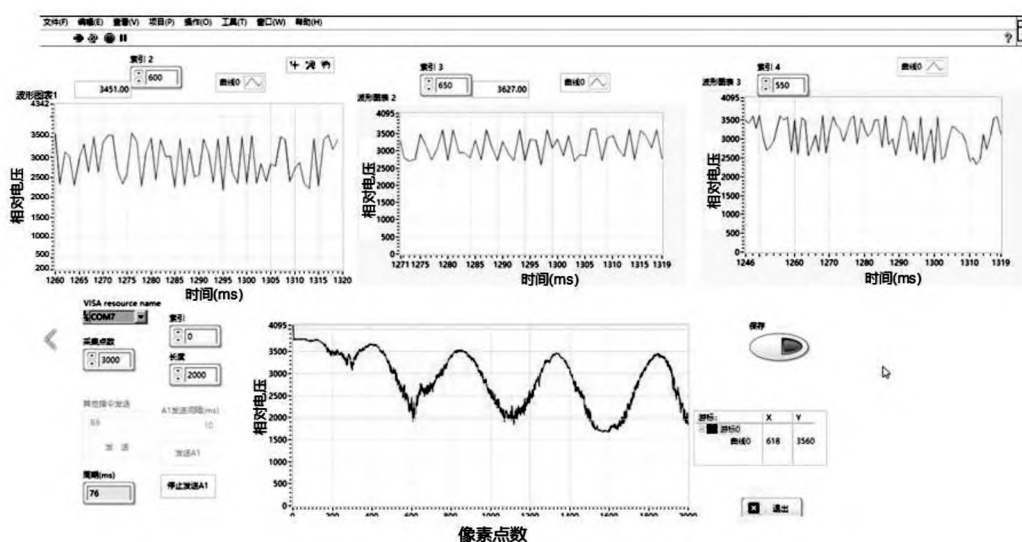


图 4 Labview 软件交互界面

本文采用的比色皿均为石英材质,其厚度和壁厚分别为 5 mm 和 1.25 mm。表 1 中,所有的测量均为等精度的多次重复测量。重复性  $\delta$  即相对标准偏差的计算公式为

$$\delta = \sigma / x \times 100\%, \quad (4)$$

式中,  $\sigma$  和  $x$  分别为物理量的标准差和平均值。

可以看出,条纹平移数  $\Delta N$  的重复性  $\delta$  不超过 1.2%,表明我们设计的旋转系统、数据采集和计数系统都是非常可靠的。

室温时,质量百分比浓度(本文中均简称浓度)为 10% 和 20% 的 NaCl 溶液的折射率测量结果如表 2 所示:

表 2 中,室温下 NaCl 溶液对 632.8 nm 氦氖光折射率理论值的表达式为<sup>[14]</sup>

$$n_{\text{NaCl}} = 1.3344 + 0.224c, \quad (5)$$

式中,  $n_{\text{NaCl}}$  表示 NaCl 溶液的折射率,  $c$  表示溶液的质量百分比浓度。而折射率的实验值是由方程 (3) 计算求得的。

表 2 折射率的测量结果(转角  $\theta = 5^\circ$ )

| 溶液   | 蒸馏水              |        |        |          | 10% NaCl 溶液      |        |        |          | 20% NaCl 溶液      |        |        |          |
|------|------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|      | 移动条纹数 $\Delta N$ | 折射率理论值 | 折射率实验值 | 相对误差 / % | 移动条纹数 $\Delta N$ | 折射率理论值 | 折射率实验值 | 相对误差 / % | 移动条纹数 $\Delta N$ | 折射率理论值 | 折射率实验值 | 相对误差 / % |
| 等厚干涉 | 28.333           | 1.335  | 1.343  | 0.61     | 32               | 1.355  | 1.363  | 0.63     | 35.5             | 1.380  | 1.411  | 2.2      |

按照相同的方法,我们对不同浓度的葡萄糖溶液的折射率也进行了测量,其浓度—折射率曲线如图 5 所示,其中理论值是室温下葡萄糖溶液对 632.8 nm 氦氖光的折射率<sup>[14]</sup>。对实验结果进行线性拟合,得到的拟合度为  $R^2 = 0.9727$ ,表明葡萄糖溶液的折射率关于其浓度呈现出良好的线性,这与目前文献报道的结论吻合<sup>[14]</sup>。

表 2 和图 5 中,溶液折射率测量过程中用到的移动条纹数  $\Delta N$  均取三次等精度重复测量的平均值。可以看出,无论 NaCl 还是葡萄糖溶液,尽管折射率实验值都比理论值略大(具体原因应与实验条件的差异有关),但两者间最大的相对误差均小于 3%(浓度为 30% 的葡萄糖溶液相对误差最大,约为 2.8%),表明本文采用的实验方法是有效、可靠的。考虑到这种方法还具有非接触式的特点,故尤其适于开发成大学物理实验的液体

折射率/浓度相关的实验内容。

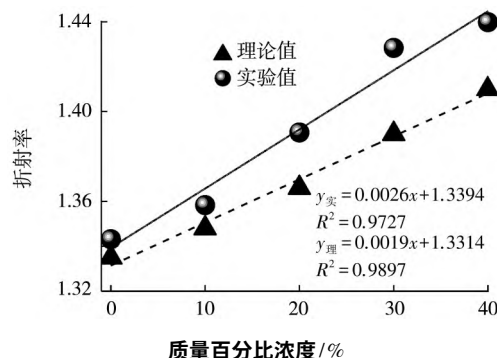


图 5 葡萄糖溶液的浓度与折射率关系曲线

另外,本文上述所有的测量均是利用等厚干涉测量的结果,条纹移动数的最小数值为 0.5 条。过少的移动数量将带来比较大的测量误差,故本文测量均是以 10% 的浓度间隔进行测量的。若

编写合适的算法提高 CCD 测量光强的分辨率,溶液浓度的测量间隔可以进一步缩小。利用等倾条纹也可以实现溶液折射率/浓度的测量。但由于等倾条纹的光强分布不是周期性的,故由于旋转台的非匀速转动导致条纹移动计数的明显错误时,计数程序中不宜通过线性插值等方法对缺少的数据进行修正,故其测量精度不及等厚条纹。

## 4 结 论

本文以迈克尔逊干涉仪中加入旋转比色皿的方法来搭建干涉系统,利用 CCD 图像采集和数据处理系统实现了溶液浓度的在线测量。用等厚条纹测量了 0、10% 和 20% NaCl 溶液的浓度,实验值与理论值之间的误差不超过 2.2%。利用相同的方法,还获得了 0、10%、20%、30% 和 40% 葡萄糖溶液的折射率与浓度曲线,曲线呈现出良好的线性,浓度为 30% 的葡萄糖溶液折射率实验值与理论值之间的误差最高,为 2.8%。本文的迈克尔逊干涉仪结合旋转比色皿在线浓度/折射率测量仪尤其适用于非接触式的测量场合。上述结论表明,本文提出的一体化在线浓度测量仪是一种可靠、高效、实用的测量系统。

### 参考文献:

- [1] 兰羽,周茜,汪晓红.一种新型透明溶液浓度检测系统的设计[J].机械与电子,2016,34(5):66-68.
- [2] 马闯,杨晓东,谢浩,等.利用微波传感器检测生化溶液浓度[J].化学工程与装备,2016(4):215-218.
- [3] 周向华.超声检测技术对糖溶液的研究及其在浓度检测中的应用[D].浙江大学硕士论文,2004.
- [4] 杨泽斌,洪玲儿,刘朝辉.自制光谱仪实时测量溶液浓度[J].大学物理实验,2022,35(5):68-72.
- [5] 蔡爱平,王海晖.基于光谱分析的液体浓度检测系统[J].仪表技术与传感器,2019(11):74-77.
- [6] 谢沐风.高效液相色谱法测定含量时关于确立色谱条件与溶液浓度的讨论[J].国药品标准,2008,9(4):288-289.
- [7] 林春丹,杨冠,焦梦瑶,等.基于迈克耳孙干涉仪及劈尖测量透明液体折射率[J].物理实验,2016,36(8):13-15.
- [8] 温建平,唐运爱,钟远军,等.最小偏向角法测液体折射率实验的研究[J].实验室科学,2014,17(2):21-23.
- [9] 廖昱博,赖昭胜,聂泰,等.阿贝折射仪测量溶液浓度研究[J].赣南师范学院学报,2012,33(3):28-30.
- [10] 陈代兵,张佳伟,李金玉.利用劈尖的等厚干涉测量液体的折射率[J].大学物理实验,2016,29(5):41-43.
- [11] 王玉平.用牛顿环产生的干涉条纹测量液体的折射率[J].大学物理,2001,20(10):29-30.
- [12] 向望华,张兵,梁杰,等.共焦球面 F-P 干涉仪测量液体折射率和浓度的实验研究[J].天津大学学报,2007,40(1):83-87.
- [13] 汪晓春,杨博文,何冬慧.一种基于迈克尔逊干涉仪测量透明液体折射率的方法[J].光学仪器,2012,34(5):1-4.
- [14] 张静.基于液体浓度光学测量的实验研究[D].东北师范大学硕士论文,2015.
- [15] 罗天娇,吴幸锴,孙微微,等.基于 Matlab 的迈克尔逊微小位移测量[J].大学物理实验,2022,35(5):96-99.

## An On-line Measurement System of Solution Concentration/Refractive Index Based on the Michelson Interferometer

CHEN Shaohua<sup>1</sup>, LI Hui<sup>2</sup>, ZHOU Xuguang<sup>1</sup>, WANG Hao<sup>1</sup>,  
YANG Zhenqing<sup>1</sup>, ZHAO Hui<sup>1</sup>, WANG Fang<sup>1\*</sup>, WANG Linjie<sup>3</sup>

(1. College of Science, Chinese Petroleum University, Beijing 102249, China; 2. College of Information Science and Engineering, Chinese Petroleum University, Beijing 102249, China; 3. College of Petroleum Engineering, Chinese Petroleum University, Beijing 102249, China)

**Abstract:** Concentration is one of the important parameters of the solution. An on-line measurement system of the solution concentration/refractive index was designed based on the rotating cuvette and Michelson interferometer. Adding the resolution in the cuvette and rotating the cuvette 5°, the number of moving fringes was measured by the intensity curve imaged by CCD and the counting program, and the refractive index and concentration of the solution could be measured, respectively. Taking the NaCl solution with concentration of 0, 10% and 20% into consideration, the relative error as compared with the theoretical value is only 0.61%, 0.63% and 2.2%, respectively. Meanwhile, the glucose solution curve between the refractive index and concentration presents good linearity and high reliability. The online system measurement of solution concentration/refractive index based on Michelson interferometer has the characteristics of simple design, reliable results, high efficiency and practicality.

**Keywords:** interferometer; rotator; concentration; refractive index; on-line measurement